

Caso: festival de folclore

definir:

- roles
- hipótesis
- MVP: alcance y justificación de las us elegidas
- us completas
- estimación de cada uso, y definición de la canónica

objetivos: admin de festivales, diagramación de la programación, venta de entradas, información para futuros festivales

roles:

- vendedor de entradas: persona en uno de los cinco puntos de ventas que interactúa con el sistema para la venta de una entrada
- coordinador del evento: persona que trabaja en la dirección de cultura, que utilizara el programa para coordinar el festival con su diagramación y ver la información provista por el sistema.
- administrador de sistema: persona del equipo de desarrollo que puede interactuar con el sistema para carga de datos o pruebas de aceptación.

hipótesis:

Hay un grupo de usuarios pertenecientes o aledaños a la dirección de cultura de la municipalidad de la provincia que se benefician de un sistema que los ayude con la organización, venta y análisis futuro del festival de folclore anual.

listado de USs con solo su frase verbal:

US1: Registrar grupo musical

como coordinador de evento quiero poder registrar a cada grupo musical del lineup para tener trazabilidad sobre los artistas

US2: Generar diagramación de la noche (criterio de aceptación que los grupos no se superpongan, que no haya espacios y que es una vez por noche)

como administrador del sistema quiero poder crear la diagramación efectuando los cálculos necesarios, para poder organizar las presentaciones

US3: registrar división de estadio (con sectores con su colorcito, filas con sus numeritos y butacas con sus numeritos)

como coordinador del evento quiero registrar la división natural del estadio para tener una visión clara de la cantidad y diferencia de butacas para vender

US4: Registrar punto de venta de entradas(uno de los 5 puntos)

como coordinador del evento quiero registrar los punto de ventas de las entradas para aumentar la seguridad, prevenir estafas y centralizar la distribución de las mismas

US5: Registrar venta de la entrada (considerar que se deben separar por noche en la bd para que no se superpongan, se debe además mantener el sistema en tiempo real porque están en paralelo)

como vendedor quiero registrar la venta de una entrada para mantener un registro de las entradas vendidas y cuales siguen disponibles para la noche

US6: registrar TYC de entradas (tipos precios butacas descuentos vigencias anulaciones)

como coordinador del evento quiero registrar los TYC de las entradas para mantener la mayor transparencia posible con nuestros clientes y equipo de desarrollo respecto a las mismas

US8: Registrar la cancelación de una entrada (y volver a ponerla como disponible para la venta, realizar además el cálculo para saber si se puede cancelar un) como vendedor quiero registrar la cancelación de la compra de una entrada para poder registrar la devolución del dinero, la baja del registro de compras, la disponibilidad de la butaca, y mantener un registro de las entradas disponibles

US9: generar entrada (utilizando los tyc, y los datos por ley, generar el voucher de entrada con su código de líneas) como administrador del sistema quiero poder generar la entrada al evento con todas las características que solicite el cliente para poder venderlas y mantener la trazabilidad de las mismas

US10: Registrar usuario del sistema (y darle distintos permisos)

Como administrador del sistema quiero poder registrar un nuevo usuario con su rol y permisos para mantener la seguridad del sistema.

US que agrego post corrección

US11: Registrar festival

us12: Imprimir entrada

US 13: registrar grupo musical solista

US 14: registrar grupo musical de más de un artista

US 15: registrar butacas para venta

US 16:reporte de asistencia

US 17:Reporte de ventas

MVP

USs1,2,5,9

agregó post corrección, 4 y 11

No se contempla en el MVP la división del estadio, por considerarse que son datos que se obtendrán de bases de datos previstas. No se contempla tampoco el registro de usuarios del sistema por considerarse que se lo hará antes de comenzar el uso de los clientes del mismo. Los puntos de venta y los TYC de las entradas tampoco se contemplan en el MVP por ser innecesarios para la demostración del funcionamiento del sistema, quedan en el backlog con prioridades altas.

ROLES:

- Cliente: usuario del dominio que se registra y usa el sistema para hacer un pedido.
- administrador de producto: usuario del dominio que se encarga de manejar el stock de productos y los datos de los mismos.
- proveedor de envío: usuario del dominio que se encarga de todo lo relacionado al envío de un paquete
- vendedor: usuario del dominio que interactúa con las ventas, descuentos y reclamos en el sistema.

Hipótesis:

Hay un grupo de usuarios que se benefician de un sistema que permita la administración de stock, venta y reporte de insumos y productos relacionados al body painting.

Listado de User stories con su frase verbal:

- US 1: registrarse como cliente

Como cliente quiero registrar mis datos para poder realizar un pedido en el sistema
criterios de aceptación:

- se debe registrar datos personales, email, y dirección

pruebas de aceptación:

- probar realizar un pedido sin ser cliente (falla)
- probar realizar un pedido sin tener dirección (falla)
- probar cargar datos personales (pasa)
- probar elegir una dirección cargada anteriormente (pasa)
- Probar cargar una dirección sin piso y departamento (pasa)

- US2: Actualizar carro de compras agregando o quitando productos

como cliente quiero actualizar mi carrito de compras para que mi pedido tenga los productos que deseo.

criterios de aceptación:

- el cliente debe poder agregar y quitar productos del carrito
- el cliente debe visualizar el total de su carrito en todo momento

agregar post corrección

- se debe ingresar la cantidad de cada producto, poniendo 1 por defecto
- se puede modificar la cantidad de productos de cada uno

pruebas de aceptación:

- probar agregar un producto a un carrito (pasa)
- probar agregar un producto sin ser cliente (pasa)
- probar visualizar el total del carrito (pasa)
- probar armar un carrito con cantidad = 0 (falla)
- probar armar un carrito con productos sin stock (falla)
- probar armar un carrito con productos simples y kits informando cantidad de cada producto y viendo el total (pasa)

- US3: confirmar pedido

como cliente quiero confirmar mi pedido para continuar con el proceso de la compra de un producto

criterios de aceptación:

- el comprador debe estar registrado como cliente

- el cliente debe tener productos en su carrito
- el cliente debe seleccionar un domicilio de envío
- el cliente puede cargar un domicilio nuevo
- el cliente debe seleccionar una única forma de pago
 - consideración: si se elige pago en tarjeta o mercado pago, se lo redireccionará como corresponda
- el cliente puede agregar un cupón de descuento

pruebas de aceptación:

- probar confirmar un pedido sin ser cliente (falla)
- probar confirmar un pedido de cliente con productos en el carrito (pasa)
- probar agregar un domicilio nuevo (pasa)
- probar confirmar el pedido sin un domicilio(falla)
- probar seleccionar más de una forma de pago (falla)
- probar agregar un cupón de descuento superior al monto de la compra (falla)
- probar agregar un cupón de descuento que no corresponde al cliente elegido (falla)
- probar agregar un cupón de descuento inexistente (Falla)
- probar agregar un cupon de compra para el cliente elegido y cuyo monto no supere el total de la compra (pasa)

- US4: acceder a la información del perfil de cliente

como cliente quiero poder acceder a mi información para mantener los datos en el perfil actualizados siempre

criterios de aceptación:

- el cliente puede acceder a su perfil
- el cliente puede modificar sus datos

pruebas de aceptación:

- probar acceder a un perfil ajeno (falla)
- probar acceder a mi perfil propio (pasa)
- probar cambiar los datos de mi domicilio por defecto (pasa)

- US5: Registrar datos de pago con tarjeta

como usuario quiero agregar una nueva tarjeta como forma de pago registrando sus datos para tener accesibilidad a la hora del pago

criterios de aceptación:

- el cliente puede agregar una nueva forma de pago
- el cliente debe agregar los datos de esta nueva forma de pago
- los datos deben ser verificados por la entidad correspondiente

pruebas de aceptación:

- probar avanzar sin poner todos los datos solicitados (falla)
- probar avanzar agregando datos falsos (falla)
- probar conectar con la entidad bancaria (pasa)
- probar cargar una tarjeta de crédito verídica con todos los datos correspondientes (pasa)

- US6:Recibir notificación de confirmación de pedido
- US7: Visualizar producto (realizado por el cliente)
- US8: Acceder a información de producto (permiso de administrador)

- US9: recibir notificación sobre Stock para reposición
- US10: Modificar información de un producto (administrador)
- US11: Registrar un producto
- US12: Registrar una partida de productos recibidos.
- US13: Generar número de Tracking del pedido
- US 14: Acceder al tracking del pedido
- US15: recibir notificación sobre actualización en el estado del pedido
- US 16: acceder a información sobre pedidos realizados
- US 17: Envía notificación de pedido listo para entregar
- US 17: Cancelar entrega
- US 18: Reclamar entrega o reembolso
- US 19: Registrar respuesta a reclamo
- US20: Generar cupón de descuento
- US21: Recibir notificación de descuento
- US 22: generar reportes de productos más vendidos
- US 23: Generar reporte de zonas con más pedidos
- US 24: Generar ranking de clientes con más compras
- US 25: registrar nuevo domicilio

agregó luego de la corrección:

us26: registrar pedido completado

us 27: configurar stock mínimo de producto

us28: armar kit de productos

us 29: recargar imagen de producto

us 30: dar de baja producto

MVP: se desarrollara un sistema que permita la prueba con el cliente sobre un registro de cliente, el uso de este perfil para visualizar los productos cargados, crear un carrito y realizar una compra, con forma de pago únicamente en efectivo y sin ningún descuento (elegida esta forma de pago por su simpleza). con un domicilio cargado en la compra; además le permitirá a los usuarios del lado del negocio (cuyos usuarios crearemos de manera rudimentaria y manualmente nosotros) cargar un nuevo producto individual.

User stories elegidas: 1, 2, 3, 7, 11

Alcance: NO se contempla, el módulo de reportaje, no se contemplan distintas formas de pago o descuentos creados por el administrador, no se contemplan las notificaciones automatizadas, ni creación de nuevas formas de pago o lugares de envío. Por considerar que con lo elegido tenemos suficientes utilidades para demostrar el valor del sistema confeccionado. tampoco contempla el manejo de reclamos

User story canónica y justificación:

US 25: Registrar nuevo domicilio: elegida por considerarse de baja complejidad y bajo esfuerzo, además de baja incertidumbre. Se trata de la carga de datos estilo formulario, desde el lado del cliente.

se estima

User stories con sus criterios y pruebas de aceptación; estimación con SP:

notas: reportería sobre kits y productos bajos en stock.

Caso Práctico 4 con resolución: Carlos y la Fábrica de chocolate

“El Buen Chocolate Argentino” es una empresa que se dedica a la fabricación masiva de chocolates en el sur de Argentina. Carlos, su actual gerente de producción, ha decidido incorporar tecnología al proceso de fabricación con el objetivo de revolucionar la manera de hacer chocolate y hacerla más eficiente. Para ello desean desarrollar una aplicación iOS que dará soporte a las actividades más importantes del proceso de fabricación, y cuyos resultados serán enviados a una base de datos en la nube para que la información esté disponible y online para su consulta. Esto permitirá mayor fluidez y rapidez en la toma de decisiones de la fábrica. Para producir chocolate es necesario contar con el ingrediente más importante: el cacao. Si bien el 70% de la producción mundial de cacao viene de África del Oeste, los más preciados y principales proveedores de la fábrica se encuentran en Ecuador y Venezuela. Las espigas se desgranar, partiéndose por la mitad con ayuda de un machete, y luego los granos son enviados a los diversos campos que posee la fábrica. Éstos pasan por un proceso de fermentación en cajas o entre hojas de bananero cuyo objetivo es evitar que germine, eliminar la pulpa viscosa e iniciar el desarrollo del aroma. Este proceso dura entre 4 y 7 días y es realizado por agricultores especializados. Finalizada la fermentación y segmentación son enfriados y almacenados en sacos para ser transportados a las plantas de producción. Una vez llegadas a la fábrica, el proceso se divide en dos partes:

Tratamiento del Cacao Los granos pasan por un proceso de limpieza y son triturados partiéndose en trocitos más pequeños. Finalmente pasarán a ser tostados en el proceso de torrefacción. La torrefacción es un delicado proceso que impacta el color, el aroma y el sabor del producto final, pues es en este proceso donde el grano desarrolla más de 400 aromas. Los granos se tuestan a una temperatura que oscila entre 120 y 150 grados centígrados durante un tiempo variable que puede llegar a 25 minutos con un mínimo de 10 minutos. La temperatura y tiempo de tostado son las variables claves a controlar para obtener un sabor específico del chocolate. El Responsable de Tratamiento podrá controlar la máquina de torrefacción desde su teléfono para regular la temperatura del proceso, cambiar la intensidad del sabor (suave, medio, intenso o muy intenso) y el tiempo de tostado. Una vez tostados, los granos son molidos nuevamente a mayor temperatura para obtener una masa líquida conocida como “pasta de cacao”. Luego sigue el mezclado; en él se vierten diversos ingredientes en función del tipo de chocolate: Chocolate negro: pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar. Chocolate con leche: pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar y leche. Chocolate blanco: manteca de cacao, azúcar y leche. Las máquinas mezcladoras y sus correspondientes vertederos de ingredientes son controladas también mediante la aplicación, permitiendo así al Responsable de Tratamiento seleccionar el tipo de chocolate, sus ingredientes con sus respectivas cantidades indicadas en Kg o Litros según corresponda y regular la temperatura de la máquina, indicando los grados (entre 50 y 80). Luego viene la refinación, en donde se hace pasar la mezcla por unas máquinas con cinco rodillos. En ellos va avanzando la mezcla a la vez que disminuye el tamaño de las partículas. Página | 44 Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba Ingeniería en Sistemas de Información Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software hasta obtener un polvo fino y de calidad. El Responsable de Tratamiento podrá desde su aplicación regular la intensidad de la fuerza con la que actúan los rodillos (media, alta, muy alta) y, eventualmente, cambiar la cantidad de rodillos que se utilizarán que puede variar entre 2 rodillos a 5. En este mismo proceso también podrá determinar el tiempo de refinación en minutos. Para que la mezcla alcance toda su finura y untuosidad y acabe de desarrollar todos los aromas, el cacao se somete a las tareas de conchado, proceso en que la mezcla será amasada durante horas o incluso durante días, y donde perderá parte de los

aromas amargos y ácidos, desarrollando todos los aromas más preciados en el chocolate. Durante el conchado se añade manteca de cacao y lecitina con el fin de incrementar la fluidez. También se incorpora aroma natural de vainilla que permitirá darle el gusto definitivo deseado. El Responsable de Tratamiento tendrá la posibilidad de iniciar desde la aplicación las tareas de conchado indicando el tiempo en horas, los ingredientes y sus cantidades en Kg, el nivel de acidez (bajo, medio, alto) y la intensidad también con 3 alternativas graduadas. Además, la máquina cuenta con un sensor que deberá notificar a la aplicación mediante PUSH cuando la mezcla haya obtenido el nivel de acidez y fluidez deseado, donde la acidez se indica al iniciar el conchado y la fluidez se encuentra parametrizada en el sensor. Elaboración del Chocolate Luego del tratamiento comienza la elaboración del chocolate. Lo primero que hay que hacer es el templado o templado, donde se realiza un enfriamiento controlado del chocolate para permitir una perfecta cristalización de la manteca de cacao. Es otro proceso esencial para que el chocolate tenga el aspecto y textura adecuados. El Responsable de Elaboración le indicará a la máquina cuando iniciar el enfriamiento, el tiempo de este en minutos, seleccionar aspecto y textura deseados, y deberá emitir una alerta en caso de que la textura haya superado el nivel indicado. Si la máquina está a una temperatura superior a la indicada deberá notificarlo para que el Responsable de Elaboración esté en conocimiento y modifique los parámetros manualmente. En el caso de querer fabricar chocolate con otros ingredientes adicionales como maníes, pasas de uva, pistachos, se debe introducir a una máquina la mezcla junto con los ingredientes en los vertederos que serán distribuidos según la cantidad a elaborar. El Responsable de Elaboración le indicará a la máquina a través de la aplicación qué proporción de mezcla llevará cada ingrediente y cuánta cantidad de ese ingrediente incorporar. El proceso dura por defecto 30 minutos y el resultado final de la mezcla es depositada en una máquina de moldeo, en donde el Responsable de Elaboración deberá recibir en su aplicación el estado final de cada mezcla: color, sabor, olor, temperatura, textura, acidez, tipo de chocolate e ingredientes adicionales. Finalmente, durante el moldeo y embalaje se da al chocolate la forma deseada vertiéndose en moldes desde la máquina. El Responsable de Elaboración indicará en la aplicación cuánta cantidad de cada molde debe ser fabricado y cuánta cantidad de mezcla por molde introducir. El nivel de temperatura de la máquina deberá ser indicado ya que diferentes tipos de moldes (por su fabricación o material), soportan diferentes temperaturas. Finalmente se hace pasar a todos los moldes por un tubo de enfriado en donde por 120 minutos los chocolates adquieren la temperatura necesaria para ser embalados. El resultado del proceso debe ser notificado al Responsable de Elaboración indicando la cantidad de moldes y unidades disponibles por cada uno. Finalmente se realiza el embalaje y se cargan los chocolates en transportes preparados para mantener la temperatura entre 15 y 17 grados, finalizando con la distribución de los mismos a comercios y supermercados de todo el país

Roles: resp de elaboración
resp de tratamiento

Hipótesis: al menos un usuario necesita un sistema que mantenga la información sobre los chocolates accesible siempre, y que entonces ayude en el proceso de producción

Listado de US con su frase verbal

- realizar templado

como RE quiero realizar el templado para que el chocolate tenga brillo y textura suave

- Recibir notificación de temperatura incorrecta

Como RE quiero recibir notificaciones ante un imprevisto con la temperatura de chocolate para poder corregirlo y evitar desperdicio

- Recibir notificación de estado final del chocolate

Como RE quiero recibir una notificación del estado final para tener un seguimiento de las características del chocolate

- Recibir notificación de chocolate enfriado

como RE quiero recibir una notificación del chocolate en la temperatura correcta para continuar con el proceso de producción

- Registrar adicionales

como RE quiero registrar todos los ingredientes adicionales a los chocolates

- Ingresar cantidad x molde

Como RE quiero registrar la cantidad de cada chocolate produzco para mantener un seguimiento de la producción

- controlar máquina de torrefacción

como te quiero controlar la máquina de torrefacción para obtener las características deseadas del chocolate

- controlar la mezcladora

como RT quiero controlar la mezcladora para obtener el tipo de chocolate solicitado

- controlar la refinadora

como RT quiero controlar la refinadora para que los chocolates en polvo tengan la mejor calidad posible

- realizar conchado

como RT quiero registrar el comienzo del conchado para obtener aspectos de calidad, brillo y sabor deseados

- *recibir notificación de finalización de conchado

como RT quiero recibir una notificación cuando las tareas de conchado sean completadas para mantener un registro de lo mismo.

MVP: el mvp va a gestionar las actividades principales de la fábrica, pudiendo desde esta entrega acceder a la información básica sobre los distintos procesos de templado, de producción en moldes y de conchado; además va a gestionar algunas notificaciones que consideramos importantes como la de temperatura, necesaria para asegurar que el chocolate no se desperdicie y la de finalización de conchado por ser considerada canónica. Se deja por fuera del alcance del mvp las tareas de proporciones, las notificaciones finales de las etapas que no se consideran necesarias en esta entrega, y demás.

USs elegidas para el mvp

us realizar templado

us recibir notificación de temperatura incorrecta

us registrar adicionales

us registrar cantidad por molde

uso de máquinas (las 3)

us de conchado

US canónica: us recibir notificación de finalización de conchado